

TEACHING Exam

Subject – MATHS

Topic – Percentage

LECTURE NO -02



By– Himanshu Sir

Topics to be Covered



Topic

Percentage

If $A = B \times C$ (% change in A if % change in B & C is given)

यदि $A = B \times C$ (A में % परिवर्तन यदि B और C में % परिवर्तन दिया गया है)

$$\begin{array}{c}
 A = B \times C \\
 \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\
 ?\% \quad 30\% \uparrow \quad 40\% \downarrow \\
 \downarrow \\
 \text{change} \\
 22\% \downarrow
 \end{array}$$

$$\frac{130}{100} \times \frac{60}{100} = \frac{78}{100} \quad \begin{array}{l} \text{बाद} \\ -22 \\ \text{पहले} \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l}
 N \rightarrow 30\% \uparrow & N_1 \rightarrow 30\% \downarrow \\
 N \times \frac{130}{100} \checkmark & N_1 \times \frac{70}{100} \checkmark
 \end{array}$$

The adjacent sides of a square are increased by 30% and 20% respectively. The area of the rectangle formed exceeds the area of the square by

एक वर्ग के पास वाले भुजाओं में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि हुई है। आयताकार का क्षेत्र वर्ग के क्षेत्र से अधिक है

a) 20%

b) 36%

c) 50%

d) 56%

$$A = l \times b$$

$$= \frac{130}{100} \times \frac{120}{100} = \frac{156}{100} = 1.56$$

+56

The length of a rectangle is increased by 30% and breadth decreased by 20%. The % change in area of rectangle is

आयताकार की लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है। आयत के क्षेत्र में % परिवर्तन है

- a) 56%
- ~~b) 4%~~
- c) 16%
- d) 104%

$$A = l \times b$$

$$\downarrow$$

$$\frac{130}{100} \times \frac{80}{100} = \frac{104}{100} \rightarrow +4$$

On decreasing the price of fans by 30%, the sale is increased by 20%. What is the effect on the income of shopkeeper?

पंखों की कीमत में 30% की कमी होने पर, बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है। दुकानदार की आय पर असर क्या है?

- a) 10% increase
- b) 10% decrease
- c) 16% increase
- ~~d) 16% decrease~~

$$\begin{aligned}
 \check{I} &= \overset{20\% \uparrow}{\text{Sale}} \times \overset{30\% \downarrow}{\text{price}} \\
 &= \frac{120}{100} \times \frac{70}{100} = \frac{84}{100} \rightarrow -16
 \end{aligned}$$

The radius of a circle is increased by 1%. What is the percent increase in its area?

एक वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ी है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है?

- a) 1%
- b) 1.1%
- c) 2%
- ☒ d) 2.01%

$$\Rightarrow (\pm a) + (\pm b) + \frac{(\pm a)(\pm b)}{100}$$

$$1 + 1 + \frac{1 \times 1}{100}$$

$$2 + 0.01 = 2.01\%$$

$$A = \overset{\text{Constant}}{\pi} \times R \times R$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 1% ↑ 1% ↑

$$\frac{101}{100} \times \frac{101}{100} = \frac{102.01}{100}$$

2.01%

In measuring the side of a square, an error of 5% in excess is made. The error percent in the calculated area is

एक वर्ग की भुजा को मापने में, 5% की अतिरिक्त त्रुटि उत्पन्न होती है। क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत है

- a) 10%
- ~~b) 10.25%~~
- c) 10.5%
- d) 0.25%

$$A = \underset{\substack{\downarrow \\ 5\% \uparrow}}{S} \times \underset{\substack{\downarrow \\ 5\% \uparrow}}{S}$$

$$\begin{aligned} & 5 + 5 + \frac{5 \times 5}{100} \\ & = 10 + 0.25 \\ & = \underline{10.25\%} \end{aligned}$$

The radius of the cylinder is increased by 20% and its height is decreased by 30% find percentage change in its ~~area~~ ^{volume}?

बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और इसकी ऊँचाई में 30% की कमी से इसके ~~क्षेत्रफल~~ ^{आयतन} में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है?

- a) 10%
- b) 10.25%
- c) 10.5%
- d) 0.8%

$V = \pi r r h$

$A = 2\pi R h$

20% ↑ 20% ↑ 30% ↓

$$\frac{120}{100} \times \frac{120}{100} \times \frac{70}{100} = \frac{100.8}{100} \Rightarrow +0.8$$

If each edge of a cube is increased by 50%, find the percentage increase in its volume.

यदि घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हुई है, तो इसकी मात्रा में प्रतिशत वृद्धि बताएं।

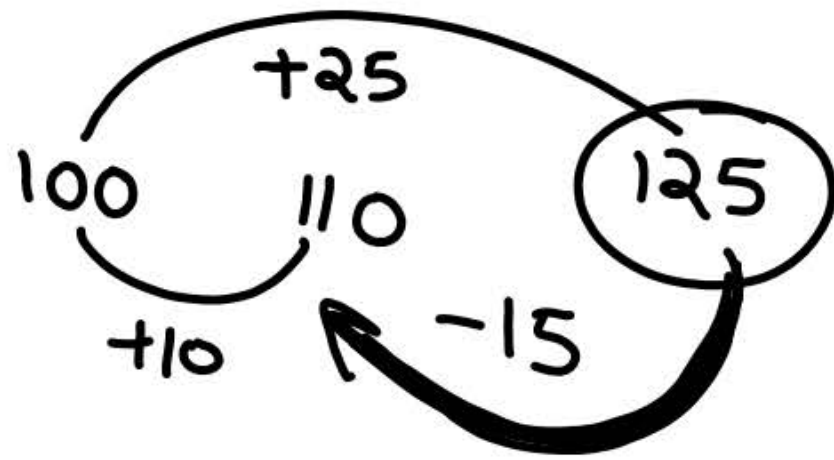
- a) 125%
- b) 137.5%
- c) 237.5%
- d) 225%

खर्च करने का तरीका :- $\frac{15}{125} \times 100\%$

खर्चा = कीमत $\times$ खपत

Exp = price $\times$ ^(use) consumption

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $\boxed{10\% \uparrow}$ $25\% \uparrow$ $? \% \downarrow$



The price of cooking oil has increased by 25%. Find the % of reduction that a family should affect in the use of cooking oil so as to increase the expenditure by 10 % only ?

खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। परिवार को खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी लानी चाहिए की खर्चा केवल 10% से बढ़े ?

- a) 14%
- b) 15%
- ✓ c) 12%
- d) 16%

$$\frac{-15}{125} \times 100\% = -12\%$$

The price of milk per litre is increased by 40% . Then by how much percent Zoravar should reduce the consumption of milk so as to increase the expenditure by only 20% ?

दूध की कीमत प्रति लीटर 40% बढ़ जाती है। तो जोरावर को दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 20% की वृद्धि हो सके?



a) 20%

b) 40%

☒ c) 14.28%

d) 83.33%

$$\frac{20}{140} \times 100\%$$

$$\frac{10}{30} \times 100\%$$

$$75\%$$

The price of cooking oil has decreased by 25%. Find the % of increment that a family should affect in the use of cooking oil so as to increase the expenditure by 5% only?

खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की कटौती हुई है। परिवार को खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की बढ़ौतरी करनी चाहिए की खर्चा 5% से बड़े ?

a) 10%

b) 20%

c) 30%

✓ d) 40%

$$\frac{1\phi}{12\phi} \times 100\%$$

8.33%

The length of a rectangle is increased by 20 % then by how much the breadth should be decreased so that the area is increased by only 10%?

एक आयताकार की लंबाई 20% तक बढ़ जाती है तो चौड़ाई कितनी कम होनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल केवल 10% से बड़े ?

- a) 10%
- ✓ b) 8.33%
- c) 16.66%
- d) 33.33%

$$\frac{40}{80} \times 100\% = 50\%$$

The length of a rectangle is decreased by 20 % then by how much the breadth should be increased so that the area is increased by 20%?

एक आयताकार की लंबाई 20% ~~तक~~ कम हो जाती है तो चौड़ाई को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल 20% से बड़े ?

a) 20%

b) 40%

☒ c) 50%

d) 60%

2 minutes Summary

Topic

Percentage

.



THANK YOU